

# Séance 3 — Équations, proportions et géométrie analytique

## IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

**Thème.** Équations et inéquations du premier degré (modéliser, transformer, valider dans le contexte), proportionnalité, taux et conversions, systèmes linéaires (substitution, élimination, interprétation graphique), droites (pente, ordonnée à l'origine, intersection, parallélisme et orthogonalité) et équations du second degré (discriminant).

**Théorie associée :** IMSV-3, « Équations, proportions et géométrie analytique ».

### 💡 À lire d'abord

Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence → question → étape → solution). La solution est le **dernier** recours.

## Socle — exercices routiniers

### 🔧 Exercice S.1

Socle · O1 · ★☆☆

Pour chaque situation, **choisis l'inconnue** (avec son unité, pour la dernière situation) et **écris l'équation** — sans la résoudre.

- (a) Un nombre augmenté de 8 vaut 21.
- (b) Le double d'un nombre, diminué de 5, vaut 17.
- (c) Après une remise de 10 €, un article coûte 40 €.

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Modéliser : du texte à l'équation*.

### Indice 2

*Question à te poser.*

Quelle grandeur cherche-t-on ? Comment se traduit « augmenté de », « le double de », « diminué de », « après une remise de » en opérations ?

### Solution

- (a) Soit  $x$  le nombre inconnu. L'équation est :  $x + 8 = 21$ .
- (b) Soit  $x$  le nombre inconnu. L'équation est :  $2x - 5 = 17$ .
- (c) Soit  $p$  le prix initial (en €) inconnu. L'équation est :  $p - 10 = 40$ .

### Piège

Traduire « le double, diminué de 5 » par  $2(x - 5)$  au lieu de  $2x - 5$  : l'ordre des mots fixe l'ordre des opérations.

### ✎ Exercice S.2

Socle · O2 · ★☆☆

Résous chaque équation du premier degré.

(a)  $5x - 3 = 12$

(b)  $3x + 7 = x + 15$

(c)  $2(x - 4) = 10$

#### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Transformer une équation.*

#### Indice 2

*Question à te poser.*

Quelle transformation **identique** appliquer aux **deux membres** pour isoler  $x$  ? Faut-il d'abord développer un produit ?

#### Solution

(a)  $5x = 15$ , donc  $x = 3$ . Sol =  $\{3\}$ .

(b)  $2x = 8$ , donc  $x = 4$ . Sol =  $\{4\}$ .

(c)  $2x - 8 = 10$ , donc  $x = 9$ . Sol =  $\{9\}$ .

#### Piège

Changer un terme de membre **sans changer son signe** ; en (c), écrire  $2x - 4 = 10$  (distribution incomplète).

### ✎ Exercice S.3

Socle · O2 · ★★☆☆

Résous  $\frac{x+2}{3} + \frac{x-1}{2} = 6$ .

#### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Équations avec fractions.*

#### Indice 2

*Question à te poser.*

Par quelle quantité multiplier **les deux membres** pour supprimer d'un coup les deux dénominateurs ?

#### Indice 3

*Étape.*

Multiplie chaque membre par 6 (le dénominateur commun), puis développe :  $2(x + 2) + 3(x - 1) = 36$ .

### Solution

$$2(x+2) + 3(x-1) = 36 \Leftrightarrow 2x + 4 + 3x - 3 = 36 \Leftrightarrow 5x + 1 = 36 \Leftrightarrow x = 7.$$

Donc  $\text{Sol} = \{7\}$ .

**Vérification** :  $\frac{9}{3} + \frac{6}{2} = 3 + 3 = 6$ . ✓

### Piège

Ne multiplier qu'**un seul** terme par 6, ou oublier de distribuer le facteur sur le numérateur  $(x+2)$  et  $(x-1)$ .

### ✎ Exercice S.4

Socle · O2 · ★★☆☆

Résous chaque inéquation, et écris l'ensemble solution sous forme d'intervalle.

- (a)  $3x - 1 > 8$
- (b)  $-2x + 1 \leq 7$

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Inéquations*.

### Indice 2

*Question à te poser.*

Les transformations sont celles des équations, à une exception : dans quel cas le sens de l'inégalité doit-il s'inverser ?

### Solution

- (a)  $3x > 9$ , donc  $x > 3$ .  $\text{Sol} = ]3, +\infty[$ .
- (b)  $-2x \leq 6$  ; en divisant par  $-2$  (négatif), le sens s'inverse :  $x \geq -3$ .  $\text{Sol} = [-3, +\infty[$ .

### Piège

Diviser par un nombre négatif **sans** inverser le sens de l'inégalité (écrire  $x \leq -3$  en (b)).

### ✎ Exercice S.5

Socle · O4 · ★★☆☆

Le prix des oranges est **directement proportionnel** à la masse : 2 €/kg.

- (a) Écris le prix  $p$  (en €) en fonction de la masse  $m$  (en kg).
- (b) Combien coûtent 3,5 kg ?
- (c) On ajoute un forfait de livraison fixe de 5 €. Écris la nouvelle relation. Est-elle encore proportionnelle ?

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Proportionnalité et règles de trois*.

## Indice 2

Question à te poser.

Une relation proportionnelle s'écrit  $y = kx$  : que vaut ici le facteur  $k$  ? Un forfait fixe change-t-il la relation de proportionnalité ?

## Solution

- (a)  $p = 2m$ .
- (b)  $p = 2 \cdot 3,5 = 7$  €.
- (c)  $p = 2m + 5$ . Elle n'est **plus** proportionnelle : c'est une relation **affine** (elle ne passe pas par l'origine).

## Piège

Confondre relation **linéaire** ( $p = 2m$ , passe par l'origine) et **affine** ( $p = 2m + 5$ ) ; croire qu'un forfait fixe se traite par une règle de trois.

## ✎ Exercice S.6

Socle · O4 · ★★☆☆

Convertis les vitesses suivantes.

- (a) 72 km/h en m/s.
- (b) 18 km/h en m/s.

## Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Taux et conversions*.

## Indice 2

Question à te poser.

Combien de mètres dans 1 km, combien de secondes dans 1 h ? Une vitesse en m/s est-elle plus petite ou plus grande que la même en km/h ?

## Solution

- (a)  $72 \text{ km/h} = \frac{72\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}} = 20 \text{ m/s}$ .
- (b)  $18 \text{ km/h} = \frac{18\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}} = 5 \text{ m/s}$ .

## Piège

Multiplier au lieu de diviser (ou l'inverse) : contrôle par l'ordre de grandeur — en m/s, le nombre doit être **plus petit** qu'en km/h.

## ✎ Exercice S.7

Socle · O4 · ★★☆☆

Une concentration  $C$  (en mg/L) évolue de façon **linéaire** avec le temps  $t$  (en heures). Elle vaut 20 mg/L à  $t = 0$  et 14 mg/L à  $t = 2$ .

- (a) Détermine l'équation  $C(t) = mt + p$ .
- (b) Que représente la pente  $m$  ? Que représente l'ordonnée à l'origine  $p$  ?
- (c) La concentration croît-elle ou décroît-elle ?

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Équation d'une droite, Interpréter une équation de droite et Différents types de droites.*

### Indice 2

*Question à te poser.*

Quels sont les deux points  $(t, C)$  donnés par l'énoncé ? Dans  $C = m t + p$ , lequel des deux nombres est un taux de variation, lequel est une valeur initiale ?

### Indice 3

*Étape.*

Avec les points  $(0, 20)$  et  $(2, 14)$ , calcule d'abord  $m = \frac{C_2 - C_1}{t_2 - t_1}$ , puis  $p = C_1 - m t_1$ .

### Solution

- (a) Avec les points  $(0, 20)$  et  $(2, 14)$  :  $m = \frac{14-20}{2-0} = \frac{-6}{2} = -3$  et  $p = 20 - (-3) \cdot 0 = 20$ . Donc  $C(t) = -3t + 20$ . **Vérification** avec  $(2, 14)$  :  $-3 \cdot 2 + 20 = 14$ . ✓
- (b)  $m = -3$  est le **taux de variation** : la concentration diminue de 3 mg/L **par heure**.  $p = 20$  est la valeur de  $C$  pour  $t = 0$  : la concentration **initiale**, 20 mg/L.
- (c) La pente est négative : la concentration **décroît**.

### Piège

Inverser le rapport de la pente, ou mélanger l'ordre des points au numérateur et au dénominateur ; oublier l'unité du taux (mg/L **par heure**) ; lire le signe — sans y voir une diminution.

### Exercice S.8

Socle · O2 · ★★☆☆

Résous le système

$$\begin{cases} x + y = 7, \\ 2x - y = 2. \end{cases}$$

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Résolution par substitution et Résolution par élimination.*

### Indice 2

*Question à te poser.*

Peux-tu isoler une inconnue dans la première équation pour la remplacer dans la seconde ? Ou additionner les deux équations pour éliminer  $y$  d'un coup ?

### Solution

Par substitution : la première donne  $y = 7 - x$ . On remplace dans la seconde :

$$2x - (7 - x) = 2 \Rightarrow 3x - 7 = 2 \Rightarrow x = 3, \text{ puis } y = 7 - 3 = 4.$$

$$\text{Sol} = \{(3, 4)\}.$$

### Piège

Oublier que la solution d'un système à deux inconnues est un **couple**  $(x, y)$ , pas un seul nombre ; en éliminant, ne pas ajouter les équations **terme à terme**.

### ✎ Exercice S.9

Socle · O5 · ★★☆☆

Résous les équations du second degré suivantes.

- (a)  $x^2 - 5x + 6 = 0$
- (b)  $x^2 + 2x - 3 = 0$
- (c)  $2x^2 - 7x + 3 = 0$

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Équation du second degré et Résolution (discriminant)*.

### Indice 2

*Question à te poser.*

Que valent  $a, b, c$  dans chaque cas ? Que dit le signe du discriminant  $\Delta = b^2 - 4ac$  sur le nombre de solutions ?

### Indice 3

*Étape.*

Calcule  $\Delta = b^2 - 4ac$ , puis applique  $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ .

### Solution

- (a)  $\Delta = 25 - 24 = 1$  ;  $x_{1,2} = \frac{5 \pm 1}{2}$ , donc  $\text{Sol} = \{2, 3\}$ .
- (b)  $\Delta = 4 + 12 = 16$  ;  $x_{1,2} = \frac{-2 \pm 4}{2}$ , donc  $\text{Sol} = \{-3, 1\}$ .
- (c)  $\Delta = 49 - 24 = 25$  ;  $x_{1,2} = \frac{7 \pm 5}{4}$ , donc  $\text{Sol} = \{\frac{1}{2}, 3\}$ .

### Piège

Oublier de diviser par  $2a$  (surtout en (c), où  $a = 2$ ) ; se tromper de signe sur  $-b$ .

## Transfert — problèmes

### 🔑 Exercice T.1

Transfert · O1 · ★★☆☆

Une culture de cellules **double** chaque jour. Après avoir doublé deux jours de suite, on prélève 40 cellules pour une analyse ; il en reste alors 120. Combien de cellules la culture comptait-elle au départ ?

Suis la démarche complète : **inconnue** → **équation** → **résolution** → **vérification** → **réponse**.

#### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Modéliser : du texte à l'équation*.

#### Indice 2

*Question à te poser.*

Que devient l'effectif après **un** doublement ? après **deux** ? À quel moment retire-t-on les 40 cellules ?

#### Indice 3

*Étape.*

Note  $x$  l'effectif initial. Deux doublements donnent  $4x$  ; on retire ensuite 40.

#### Solution

- **Inconnue** :  $x$ , le nombre de cellules au départ.
- **Équation** :  $4x - 40 = 120$ .
- **Résolution** :  $4x = 160$ , donc  $x = 40$ . Sol =  $\{40\}$ .
- **Vérification** :  $40 \rightarrow 80 \rightarrow 160$ , puis  $160 - 40 = 120$ . ✓
- **Réponse** : la culture comptait 40 cellules au départ.

#### Piège

Retirer les 40 **avant** de doubler, ou ne doubler qu'une seule fois : traduire l'énoncé dans le bon **ordre** est l'essentiel de la modélisation.

### 🔑 Exercice T.2

Transfert · O3 · ★★☆☆

On souhaite préparer 100 mL d'un mélange à 16 mg/mL à partir de deux solutions  $A$  et  $B$ , respectivement à 10 et 20 mg/mL. Quels volumes  $v_A$  et  $v_B$  faut-il prélever ?

#### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Préparation d'un mélange et Résolution par substitution / élimination*.

#### Indice 2

*Question à te poser.*

Quelles sont les deux contraintes à satisfaire **en même temps** : celle sur le **volume total**, et celle sur la **masse de soluté** ?

### Indice 3

Étape.

Volume :  $v_A + v_B = 100$ . Masse de soluté :  $10 v_A + 20 v_B = 16 \cdot 100$ .

### Solution

Le système est

$$\begin{cases} v_A + v_B = 100, \\ 10 v_A + 20 v_B = 1600. \end{cases}$$

Par substitution,  $v_A = 100 - v_B$ , d'où  $10(100 - v_B) + 20 v_B = 1600$ , soit  $1000 + 10 v_B = 1600$ , donc  $v_B = 60$  et  $v_A = 40$ . Sol =  $\{(40, 60)\}$ .

**Vérification** :  $40 + 60 = 100 \checkmark$  ;  $10 \cdot 40 + 20 \cdot 60 = 400 + 1200 = 1600 \checkmark$ .

**Réponse** : prélever 40 mL de  $A$  et 60 mL de  $B$ .

### Piège

N'écrire qu'une seule contrainte (le volume, en oubliant la masse de soluté) : deux inconnues exigent **deux** équations.

### Exercice T.3

Transfert · O4 · ★★★

Un laboratoire propose deux forfaits pour  $x$  analyses. Le forfait  $A$  coûte  $y = 3x + 20$  (en €) ; le forfait  $B$  coûte  $y = 5x$ .

- (a) Pour combien d'analyses les deux forfaits coûtent-ils le **même** prix ?
- (b) À partir de combien d'analyses le forfait  $A$  devient-il le plus avantageux ?

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Résolution par substitution et Inéquations*.

### Indice 2

Question à te poser.

Le « même prix » correspond à quel objet graphique commun aux deux droites ? Pour (b), au-delà de ce point, quelle droite passe **en dessous** de l'autre ?

### Solution

- (a) On impose l'égalité des deux prix :  $3x + 20 = 5x \Leftrightarrow 20 = 2x \Leftrightarrow x = 10$ . Les deux forfaits coûtent alors  $5 \cdot 10 = 50$  € : c'est l'**intersection** des deux droites.
- (b) Pour  $x > 10$ , on a  $3x + 20 < 5x$  : le forfait  $A$  est le moins cher. À partir de 11 analyses,  $A$  est plus avantageux (à 10 analyses, les deux se valent).

### Piège

Conclure sans regarder **de quel côté** de l'intersection on se place : l'égalité donne le seuil, l'inégalité dit qui l'emporte au-delà.

Un saumon qui remonte une rivière saute hors de l'eau, au pied d'un rocher incliné, et retombe sur ce rocher. On se place dans un repère où l'axe des  $x$  est horizontal, au niveau de la surface de l'eau, et l'axe des  $y$  vertical (unités : dm).

- La trajectoire du saumon suit  $y = -x^2 + 6x - 5$ .
  - La surface du rocher suit la droite d'équation  $x - y = 1$ .
  - Le saut commence en  $x = 1$  : le point cherché vérifie donc  $x > 1$ .
- (a) Écris le système, avec sa condition, que vérifie le point où le saumon retombe sur le rocher.
- (b) Résous-le.
- (c) Interprète chaque solution du système sans la condition. À quelle hauteur au-dessus de l'eau, et à quelle distance horizontale du point de départ, le saumon retombe-t-il ?

#### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Résolution par substitution, Équation du second degré et Domaine et validation contextuelle.*

#### Indice 2

*Question à te poser.*

Dans quelle équation est-il le plus simple d'isoler une inconnue ? Que représente, dans le contexte, un point commun à la trajectoire et au rocher ?

#### Indice 3

*Étape.*

Isole  $y$  dans  $x - y = 1$  et remplace-le dans l'équation de la trajectoire : tu obtiens une équation du second degré en  $x$ .

### Solution

(a) Le point d'arrivée est sur la trajectoire **et** sur le rocher, après le départ :

$$\begin{aligned} \{y &= -x^2 + 6x - 5, \\ x - y &= 1, \\ x &> 1. \end{aligned}$$

(b) La deuxième équation donne  $y = x - 1$ . On remplace dans la première :

$$x - 1 = -x^2 + 6x - 5 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 4 = 0.$$

On a  $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 25 - 16 = 9 > 0$  : deux solutions,

$$x_1 = \frac{5-3}{2} = 1, \quad x_2 = \frac{5+3}{2} = 4.$$

On reporte dans  $y = x - 1$  :  $y_1 = 0$  et  $y_2 = 3$ . Sans la condition, le système formé par les deux équations a pour ensemble solution  $\{(1, 0), (4, 3)\}$ . La condition  $x > 1$  écarte  $(1, 0)$ , donc  $\text{Sol} = \{(4, 3)\}$ .

**Vérification** :  $-4^2 + 6 \cdot 4 - 5 = -16 + 24 - 5 = 3 \checkmark$  et  $4 - 3 = 1 \checkmark$ .

(c) Le point  $(1, 0)$  est le **point de départ** : le saumon quitte l'eau au pied du rocher, qui appartient aussi à la trajectoire. Le point  $(4, 3)$  est le **point d'arrivée** : le saumon retombe sur le rocher à 3 dm (soit 30 cm) au-dessus de l'eau, à  $4 - 1 = 3$  dm du point de départ horizontalement.

### Piège

Garder les **deux** couples sans utiliser la condition  $x > 1$  ; ne donner que  $x = 4$  sans calculer  $y$  (la solution est un **couple**) ; se tromper de signe en passant tous les termes dans un même membre.

## Exercices supplémentaires

### i Note

Ces exercices restent **dans les objectifs** de la séance : à faire une fois le socle et le transfert bouclés, en séance ou à la maison. L'échelle d'aide y est plus courte : un **indice**, puis la **solution**.

### 📖 Exercice R.1

Renforcement · O2 · ★☆☆

Résous chaque équation du premier degré.

- (a)  $4x + 9 = 2x + 21$
- (b)  $3(x - 2) = x + 4$
- (c)  $\frac{x-3}{4} = 2$

### Indice

Retourne à la théorie du cours : *Transformer une équation* et *Équations avec fractions*. Faut-il d'abord développer un produit ou supprimer un dénominateur ?

### Solution

- (a)  $4x + 9 = 2x + 21 \Leftrightarrow 2x = 12 \Leftrightarrow x = 6$ . Sol =  $\{6\}$ .  
(b)  $3(x - 2) = x + 4 \Leftrightarrow 3x - 6 = x + 4 \Leftrightarrow 2x = 10 \Leftrightarrow x = 5$ . Sol =  $\{5\}$ .  
(c)  $\frac{x-3}{4} = 2 \Leftrightarrow x - 3 = 8 \Leftrightarrow x = 11$ . Sol =  $\{11\}$ .

### ✎ Exercice R.2

Renforcement · O2 · ★★☆☆

Résous chaque inéquation, et donne l'ensemble solution en intervalle.

- (a)  $5 - 2x < 1$   
(b)  $-3x + 2 \geq -7$

### Indice

Retourne à la théorie du cours : *Inéquations*. Par quel nombre divises-tu à la dernière étape, et quel est son signe ?

### Solution

- (a)  $5 - 2x < 1 \Leftrightarrow -2x < -4 \Leftrightarrow x > 2$  (division par  $-2$ , négatif : le sens s'inverse). Sol =  $]2, +\infty[$ .  
(b)  $-3x + 2 \geq -7 \Leftrightarrow -3x \geq -9 \Leftrightarrow x \leq 3$  (division par  $-3$ , négatif : le sens s'inverse). Sol =  $] - \infty, 3]$ .

### ✎ Exercice R.3

Renforcement · O1 · ★★☆☆

Un rectangle a un périmètre de 26 cm ; sa longueur dépasse sa largeur de 3 cm. Trouve ses dimensions (mise en équation, résolution, réponse).

### Indice

Retourne à la théorie du cours : *Modéliser : du texte à l'équation*. Peux-tu exprimer la longueur à l'aide de la largeur, pour n'avoir qu'une seule inconnue ?

### Solution

- **Inconnue** : soit  $x$  la largeur (en cm) ; la longueur vaut alors  $x + 3$  (en cm).
- **Équation** : le périmètre vaut  $2 \cdot (\text{longueur} + \text{largeur})$ , donc  $2(x + (x + 3)) = 26$ .
- **Résolution** :  $2(2x + 3) = 26 \Leftrightarrow 4x + 6 = 26 \Leftrightarrow 4x = 20 \Leftrightarrow x = 5$ . Sol =  $\{5\}$ .
- **Vérification** :  $x = 5 > 0$  est admissible, et  $2(5 + 8) = 26$  ✓.
- **Réponse** : le rectangle mesure 5 cm de large et 8 cm de long.

### ✎ Exercice R.4

Renforcement · O4 · ★★☆☆

Calcule la pente de la droite passant par chaque paire de points.

- (a)  $(0, 1)$  et  $(2, 5)$   
(b)  $(-1, 4)$  et  $(1, 0)$   
(c)  $(2, 3)$  et  $(5, 3)$

### Indice

Retourne à la théorie du cours : *Équation d'une droite*. Quel point prends-tu comme  $(x_1, y_1)$ , et gardes-tu le **même** ordre au numérateur et au dénominateur ?

### Solution

- (a)  $m = \frac{5-1}{2-0} = \frac{4}{2} = 2$ .  
(b)  $m = \frac{0-4}{1-(-1)} = \frac{-4}{2} = -2$ .  
(c)  $m = \frac{3-3}{5-2} = 0$  : la droite est **horizontale** ( $y = 3$ ).

### 🔧 Exercice R.5

Renforcement · O4 · ★★☆☆

Détermine l'équation de la droite passant par les points  $(1, 3)$  et  $(3, 7)$ .

### Indice

Retourne à la théorie du cours : *Équation d'une droite*. Quelle est la formule de la pente à partir de deux points ? Une fois la pente connue, comment retrouver l'ordonnée à l'origine avec **un** des deux points ?

### Solution

$m = \frac{7-3}{3-1} = \frac{4}{2} = 2$  ;  $p = 3 - 2 \cdot 1 = 1$ . Donc  $y = 2x + 1$ . **Vérification** avec  $(3, 7)$  :  $2 \cdot 3 + 1 = 7$ . ✓

### Piège

Inverser le rapport de la pente  $(\frac{x_2-x_1}{y_2-y_1})$ , ou mélanger l'ordre des points au numérateur et au dénominateur.

### 🔧 Exercice R.6

Renforcement · O4 · ★★☆☆

Un spectrophotomètre relie l'absorbance  $A$  à la concentration  $C$  (en mmol/L) par une **droite**. Deux étalons donnent  $(C, A) = (1 ; 0, 20)$  et  $(5 ; 0, 60)$ .

- (a) Détermine la droite d'étalonnage  $A(C) = mC + p$ .  
(b) Un échantillon inconnu donne  $A = 0, 50$ . Quelle est sa concentration ?  
(c) Que représente concrètement l'ordonnée à l'origine  $p$  ?

### Indice

Retourne à la théorie du cours : *Équation d'une droite* et *Étalonnage d'un spectrophotomètre* et *Retour à l'étalonnage*. Comment obtenir la pente à partir des deux étalons ? Une fois la droite connue, la question (b) demande-t-elle de partir de  $C$  ou de  $A$  ?

### Solution

- (a)  $m = \frac{0,60-0,20}{5-1} = \frac{0,40}{4} = 0, 10$  ;  $p = 0, 20 - 0, 10 \cdot 1 = 0, 10$ . Donc  $A(C) = 0, 10C + 0, 10$ . **Vérification** avec  $(5 ; 0, 60)$  :  $0, 10 \cdot 5 + 0, 10 = 0, 60$ . ✓  
(b) On résout  $0, 50 = 0, 10C + 0, 10 \Leftrightarrow 0, 10C = 0, 40 \Leftrightarrow C = 4$ . L'échantillon a une concentration de 4 mmol/L.  
(c)  $p = 0, 10$  est l'absorbance mesurée pour une concentration nulle : c'est le **biais instrumental** (le signal résiduel de l'appareil).

### Piège

En (b), utiliser la concentration comme si c'était l'absorbance : ici l'inconnue est  $C$ , on part donc de la valeur de  $A$ .

### Exercice R.7

Renforcement · O4 · ★★☆☆

On considère la droite  $d : y = 2x + 1$ .

- (a) Écris l'équation de la droite **parallèle** à  $d$  passant par  $(0, 4)$ .
- (b) Quelle est la pente d'une droite **orthogonale** à  $d$  ?

### Indice

Retourne à la théorie du cours : *Différents types de droites*. Quelle relation lie les pentes de deux droites parallèles ? de deux droites orthogonales ?

### Solution

- (a) La pente de  $d$  vaut 2. Une droite parallèle à  $d$  a la même pente, donc elle s'écrit  $y = 2x + p$ . Elle passe par  $(0, 4)$  :  $4 = 2 \cdot 0 + p$ , donc  $p = 4$ . La droite cherchée est  $y = 2x + 4$ .
- (b) Deux droites de pentes  $m_1$  et  $m_2$  sont orthogonales si  $m_1 \cdot m_2 = -1$ . Ici  $2 \cdot m = -1$ , donc une droite orthogonale à  $d$  a pour pente  $m = -\frac{1}{2}$ .

### Piège

Pour l'orthogonalité, prendre l'opposé  $-2$  au lieu de l'**opposé de l'inverse**  $-\frac{1}{2}$ .

### Exercice R.8

Renforcement · O2 · ★★☆☆

Résous chaque système ; indique clairement la méthode utilisée.

- $\{2x + y = 8,$
- (a)  $x - y = 1.$   
 $\{x + 2y = 5,$
- (b)  $3x - 2y = 7.$

### Indice

Retourne à la théorie du cours : *Résolution par substitution* et *Résolution par élimination*. Compare les coefficients de  $y$  dans les deux équations : que se passe-t-il si tu additionnes les équations terme à terme ?

### Solution

- (a) Par élimination : les coefficients de  $y$  sont opposés. En additionnant les deux équations terme à terme,  $(2x + y) + (x - y) = 8 + 1$ , soit  $3x = 9$ , donc  $x = 3$ . On reporte dans  $x - y = 1$  :  $3 - y = 1$ , donc  $y = 2$ . **Vérification** :  $2 \cdot 3 + 2 = 8$  ✓ et  $3 - 2 = 1$  ✓. Sol =  $\{(3, 2)\}$ .
- (b) Par élimination : les coefficients de  $y$  sont opposés. En additionnant les deux équations terme à terme,  $(x + 2y) + (3x - 2y) = 5 + 7$ , soit  $4x = 12$ , donc  $x = 3$ . On reporte dans  $x + 2y = 5$  :  $3 + 2y = 5$ , donc  $y = 1$ . **Vérification** :  $3 + 2 \cdot 1 = 5$  ✓ et  $3 \cdot 3 - 2 \cdot 1 = 7$  ✓. Sol =  $\{(3, 1)\}$ .

✎ Exercice R.9

Renforcement · O4 · ★★★

Pour chaque système, dis s'il admet une **solution unique**, **aucune** solution, ou une **infinité** de solutions – et justifie.

$$\{x + y = 4,$$

(a)  $x + y = 6.$

$$\{x + y = 4,$$

(b)  $2x + 2y = 8.$

$$\{x + y = 4,$$

(c)  $x - y = 0.$

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Résolution par substitution* et *Résolution par élimination*. Si tu soustrais ou combines les deux équations, obtiens-tu une valeur pour une inconnue, une égalité toujours fausse, ou une égalité toujours vraie ?

Solution

- (a) En soustrayant la première équation de la seconde, on obtient  $0 = 2$  : cette égalité est toujours fausse. Le système n'a **aucune solution** : les deux droites sont **parallèles** et distinctes ( $x + y$  ne peut valoir à la fois 4 et 6).  $\text{Sol} = \emptyset$ .
- (b) La seconde équation est le **double** de la première : en retranchant deux fois la première, on obtient  $0 = 0$ , toujours vrai. Le système a une **infinité** de solutions : les deux droites sont **confondues**.  $\text{Sol} = \{(x, y) \mid x + y = 4\}$ .
- (c) En additionnant les deux équations terme à terme,  $2x = 4$ , donc  $x = 2$  ; on reporte dans  $x - y = 0$  :  $y = 2$ . Le système a une **solution unique** : les deux droites sont **sécantes**.  $\text{Sol} = \{(2, 2)\}$ .

Piège

Croire que deux équations donnent toujours une solution unique : tout dépend de la position relative des deux droites.

✎ Exercice R.10

Renforcement · O5 · ★★☆

Résous chaque équation du second degré (calcule d'abord le discriminant).

(a)  $x^2 - 4x + 3 = 0$

(b)  $x^2 - 6x + 9 = 0$

(c)  $x^2 + x + 1 = 0$

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Équation du second degré* et *Résolution (discriminant)*. Que valent  $a$ ,  $b$  et  $c$  dans chaque cas, et que t'apprend le signe de  $\Delta = b^2 - 4ac$  ?

### Solution

- (a)  $a = 1, b = -4, c = 3 : \Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 16 - 12 = 4 > 0$ , deux solutions.  $x_{1,2} = \frac{4 \pm 2}{2}$ , donc  $x_1 = 1$  et  $x_2 = 3$ . Sol =  $\{1, 3\}$ .
- (b)  $a = 1, b = -6, c = 9 : \Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = 36 - 36 = 0$ , une seule solution,  $x = \frac{6}{2} = 3$ . Sol =  $\{3\}$ .
- (c)  $a = 1, b = 1, c = 1 : \Delta = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 1 - 4 = -3 < 0$ , **aucune** solution réelle. Sol =  $\emptyset$ .

### Piège

Annoncer « pas de solution » dès que  $\Delta$  paraît petit : c'est le **signe** de  $\Delta$  qui tranche, pas sa taille.

### ✎ Exercice R.11

Renforcement · O4 · ★★☆☆

Effectue les conversions.

- (a) 36 km/h en m/s.  
(b) Un débit de 3 L/min en mL/s.

### Indice

Retourne à la théorie du cours : *Taux et conversions*. Combien de mètres dans 1 km, de secondes dans 1 h, de mL dans 1 L, de secondes dans 1 min ?

### Solution

- (a)  $36 \text{ km/h} = \frac{36 \text{ km}}{1 \text{ h}} = \frac{36\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}} = 10 \text{ m/s}$ .  
(b)  $3 \text{ L/min} = \frac{3 \text{ L}}{1 \text{ min}} = \frac{3\,000 \text{ mL}}{60 \text{ s}} = 50 \text{ mL/s}$ .

### ✎ Exercice R.12

Renforcement · O1 · ★☆☆☆

Le carré d'un nombre vaut 25.

- (a) Quelles sont les valeurs possibles si ce nombre peut être quelconque ?  
(b) Et si ce nombre représente la longueur d'un segment ?

### Indice

Retourne à la théorie du cours : *Domaine et validation contextuelle*. Chaque solution de l'équation a-t-elle un sens dans le contexte ?

### Solution

Soit  $x$  le nombre cherché. Mise en équation :  $x^2 = 25 \Leftrightarrow x = -5$  ou  $x = 5$ , donc Sol =  $\{-5, 5\}$ . (a) Le nombre peut être quelconque : les deux valeurs conviennent,  $x = -5$  ou  $x = 5$ . (b) Une longueur est positive :  $-5$  n'est pas admissible, seule  $x = 5$  convient.

### ✎ Exercice R.13

Renforcement · O1 · ★★☆☆

L'aire d'un carré vaut  $36 \text{ m}^2$ . Quelle est la longueur (en mètres) de son côté ?

### Indice

Retourne à la théorie du cours : *Domaine et validation contextuelle*. L'équation admet deux solutions algébriques : les **deux** ont-elles un sens comme longueur ?

### Solution

Soit  $c$  le côté (en m). Mise en équation :  $c^2 = 36$ , donc  $\text{Sol} = \{-6, 6\}$ . Une longueur est positive : la seule solution admissible dans le contexte est  $c = 6$  m.

### Piège

Garder la solution négative alors que le contexte l'interdit — ou, à l'inverse, oublier qu'algébriquement il y a bien **deux** solutions.

### 🔗 Exercice R.14

Renforcement · O5 · ★★★

Un projectile suit la trajectoire  $y = -x^2 + 6x$ , où  $y$  est la hauteur et  $x$  la distance horizontale (toutes deux en mètres).

- (a) À quelle(s) distance(s) le projectile est-il à la hauteur  $y = 5$  m ?
- (b) À quelle distance retombe-t-il au sol ( $y = 0$ ) ?

### Indice

Retourne à la théorie du cours : *Équation du second degré et Résolution (discriminant)*. Comment ramener « le projectile est à la hauteur 5 » à une équation de la forme  $ax^2 + bx + c = 0$  ?

### Solution

(a)  $-x^2 + 6x = 5 \Leftrightarrow x^2 - 6x + 5 = 0$ . On a  $\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 36 - 20 = 16 > 0$  : deux solutions,

$$x_1 = \frac{6-4}{2} = 1, \quad x_2 = \frac{6+4}{2} = 5.$$

$\text{Sol} = \{1, 5\}$ . Le projectile est à 5 m de haut à  $x = 1$  m (en montant) **et** à  $x = 5$  m (en descendant).

(b)  $-x^2 + 6x = 0 \Leftrightarrow x(6-x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$  ou  $x = 6$ , donc  $\text{Sol} = \{0, 6\}$ .  $x = 0$  est le point de départ : le projectile retombe au sol à  $x = 6$  m.

### Piège

Oublier l'une des deux solutions en (a) : une hauteur intermédiaire est atteinte **deux** fois (montée et descente). En (b), retenir  $x = 0$  comme point d'arrivée alors que c'est le départ.